

实验一

轨迹预处理与质量评估

分段、方向去噪与简化的结果驱动比较

姓名 吴博闻

学号 10245102410

课程 智慧城市与位置服务

日期 2026 年 9 月 29 日

实验概述

本报告介绍轨迹分段、方向去噪和 Douglas-Peucker (DP) 简化的实现与评价，并比较参数、处理顺序及 LLM 辅助方式对结果的影响。实验先检查单项调整的作用，再检验组合是否带来额外收益；方案确定后，使用预先保留的记录进行确认，最后处理全部轨迹。各项选择均依据实际结果，而不预设更复杂的方案一定更好。

目录

1 数据与实验思路	1
2 轨迹预处理与评价方法	3
3 参数与处理顺序的影响	6
4 LLM 辅助处理与建议核验	10
5 从单项到组合：改进方案的选择	15
6 最终效果与适用边界	18
7 讨论与总结	22
参考文献	22
A 计算与复现补充	23

1 数据与实验思路

1.1 先区分采样现象与位置错误

课程提供的轨迹数据 [1] 包含 11,386 条记录，共 1,173,410 个观测点。每条记录由相互对应的时间序列和坐标序列组成，记录内共有 1,162,024 对相邻观测。文件中的记录键用于区分这些序列，并不提供用户身份或完整行程信息。

选择处理方法之前，需要先看清数据中出现了什么。全量检查得到表1中的四类现象。相邻坐标完全相同的情况较多；同时，也存在时间差为零但坐标不同，以及采样间隔超过 30 秒的情况。这些统计描述的是观测特征，不是已经标注好的噪声类别。

表 1 原始轨迹的部分采样现象

相邻观测的特征	数量	占相邻观测对的比例
位置完全相同	575,278	49.51%
时间差为零	42,185	3.63%
同一时刻、不同位置	29,175	2.51%
时间差超过 30 秒	8,272	0.71%

统计单位为同一记录内的相邻观测对，比例分母均为 1,162,024。不同现象可能重叠，数量不能相加作为异常点总数；30 秒在此用于描述采样间隔，是否适合作为分段阈值将在后文比较。

1.2 直接连线与直接删点各有什么风险

若把所有相邻观测直接连接，较长的采样空档也会被画成一条连续线段，而空档期间的实际路径并未被记录。另一方面，相同坐标在不同时间出现，可能包含停留信息，不能仅因位置重复就直接删除。同一时刻出现不同位置时，相邻速度也无法由距离除以时间差得到；实验保留这种不可计算情况，而不是把速度填成零。

局部方向突变同样需要进一步检查：它可能来自位置异常，也可能是真实折返。分段、方向去噪与简化分别面对连接、局部形状和点数冗余问题，不能只凭轨迹看起来更平滑，就认定处理更准确。

1.3 把空间位置与采样时间一起观察

只看二维连线，相同位置的多次观测容易叠在一起。图1将记录 352 的 170 个观测点沿相对时间展开，并叠加后文最终方案的处理结果，便于同时观察采样先后、片段连接和保留点的位置。本例用于解释处理关系，整体效果仍由后续样本与全量结果判断。

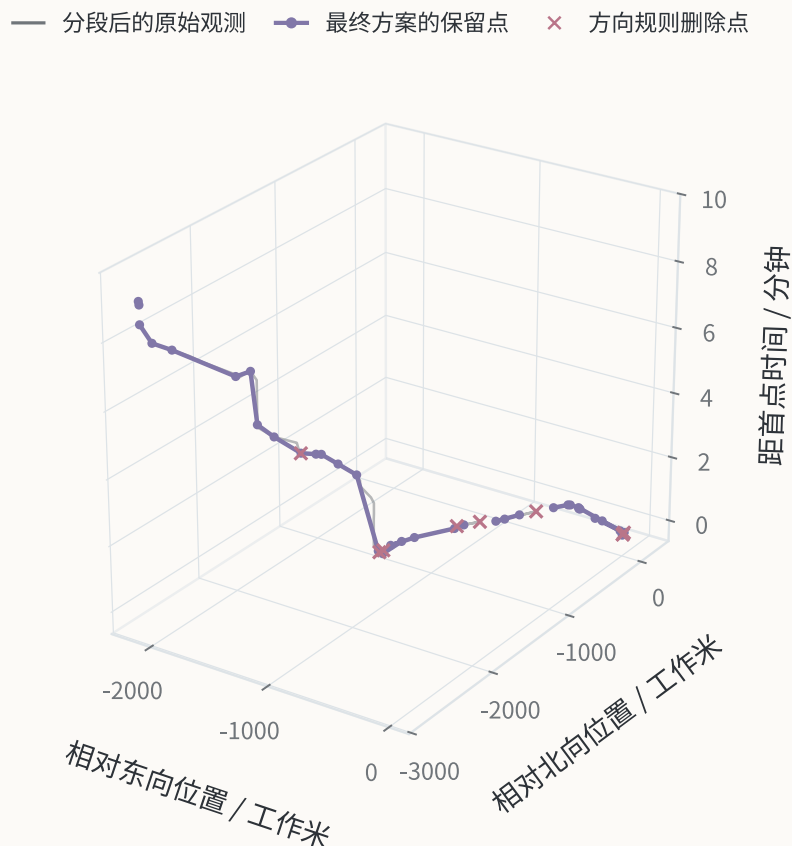


图 1 记录 352 的三维时空表示。灰线为分段后的原始观测，紫线连接最终方案保留的点，叉号标出方向规则删除点；各片段之间不连线。空间位置仅平移至首点，竖轴为相对时间而非海拔，也不参与平面距离计算。

数据文件未注明坐标参考系。实验使用固定椭球模型，将经纬度数值转换至同一局部平面，统一计算距离和方向。下文以“工作米”表示这一模型中的长度，用于方案间比较，不代表已经确认的真实定位精度；具体转换与核对方法放在方法说明及附录中。

1.4 怎样从处理结果中选择方案

仅看删除数量，容易奖励丢弃大量数据的方案；仅看最后一步的误差，又可能忽略前面已经删除的点。因此，实验先核对各步骤是否按定义执行，再使用同一原始参考比较覆盖、几何偏差和压缩效果。局部检查合格，是继续比较的前提，不是采用方案的充分理由。

后续先分别改变参数与处理顺序，保留各项独立结果；有依据的调整才进一步组合。LLM 提出的设置也进入相同的处理和核验过程。结果满足比较条件时继续验证，出现退化则保留原方案；实现错误修正后重算，方法没有收益则如实记录。下一章先说明三种处理操作及其检查方式，再展开方案之间的比较。

2 轨迹预处理与评价方法

2.1 何时应将相邻观测断开

采样空档两端的观测只能说明两个时刻的位置，不能说明中间走过的路径。因此，分段首先处理不可靠的连接，而不是立即判断某个端点是否错误。

记第 i 个观测的工作平面坐标为 $p_i = (E_i, N_i)$ ，时间为 t_i 。当前相邻观测满足

$$\Delta t_i = t_{i+1} - t_i > \tau_t, \quad \Delta t_i < 0, \quad \text{或} \quad \|p_{i+1} - p_i\| > \tau_d$$

中的任一条件时，在右侧点之前断开。等于阈值时不切分，右点只归入新片段。原始数据未出现负时间差，这一情况仍保留为输入检查。时间差为零不单独触发时间切分，也不被填成可计算的速度。

切开后的短片段是否还值得继续处理，是另一个问题。参考设置过滤点数少于 $n_{\min}$ 或累计长度小于 $L_{\min}$ 的片段；累计长度只加总段内相邻边，不包含已经切断的连接。将切分和过滤分开，才能辨认信息是在断点处失去连接，还是在过滤时被整段舍弃。下文用 S 表示这两个连续操作。

参考条件是否合适，需要后面的参数实验判断。这里首先核对每个原始点的片段归属、边界位置和过滤原因，并检查输出是否重新跨过原始断点。相同点不能因切分重复出现在两个片段，过滤掉的记录也继续计入结果分母。

2.2 怎样检查方向突变，而不将它直接当作噪声

方向突然改变可能来自位置偏移，也可能是真实折返。实验以课程给定的双侧方向关系 [1] 识别待检查点，而不把方向变化预先视为噪声标签。

对非零位移边，定义当前点到下一点的出边方向：

$$\alpha_i = \left[\frac{180}{\pi} \operatorname{atan2}(E_{i+1} - E_i, N_{i+1} - N_i) \right] \bmod 360^\circ.$$

方向差采用环形角差 $\delta(a, b) = \min(|a - b|, 360^\circ - |a - b|)$ 。若

$$\delta(\alpha_i, \alpha_{i-1}) > \theta \quad \text{且} \quad \delta(\alpha_i, \alpha_{i+1}) > \theta,$$

则标记点 i 。这里比较相邻出边方向，需要相应的前后观测；它不是把任意三点的一个内角与阈值比较。

若边遍历边删除，前面的动作会改变后续邻域，结果可能依赖遍历次序。实验先在本阶段完整输入上计算全部标记，再同时删除，不迭代至不再能删。首尾、缺少必要后继或零位移导致方向不可计算的窗口保留并标明原因。此后重新计算相邻关系，避免把删除前的方向和长度继续用于下一步。

核验时逐个检查实际删除点是否满足这次输入上的谓词。构造折返和尖峰例子则用于检查规则的解释边界：正确执行方向规则，与准确辨认真实噪声不是同一个判断。这一步记为 D 。

2.3 怎样减少点数并控制简化偏差

短时间内的重复或近共线观测会增加存储量，但任意删点又可能拉直转弯。DP 的做法是先用端点连线近似一段轨迹，若中间点偏离过大，就保留最远点，并分别处理左右两段 [1]。

对于端点 a, b 与中间点 p ，投影须落在有限线段内：

$$u = \text{clip}_{[0,1]} \left(\frac{(p-a) \cdot (b-a)}{\|b-a\|^2} \right), \quad d(p, [a, b]) = \|p - a - u(b-a)\|.$$

端点重合时取点到端点的距离。最大距离严格大于 ε 才继续拆分；等于容差时保留端点。实验另外将 $\varepsilon = 0$ 定义为不简化、保留全部输入的参照模式。

输出保留原始索引，而不靠浮点坐标反查对应关系。每条输出线段都对应一段完整输入，独立评价逐区间重算偏差，检查端点、顺序和容差。普通、重复坐标、回头与退化线段均有明确处理。

这一步记为 P。P 的误差保证针对进入 P 的完整输入。在 D 中已经删除的点不属于该输入；若 P 之后再执行其他删除，其即时误差也不能自动代表最后输出。因此还需要下面的完整处理链评价。

2.4 为什么不能只比较删点率或最后一步误差

一种方案可能先过滤掉困难片段，再在剩余点上得到很小误差。若只看候选自己的结果，就可能把信息丢失误认为处理改进。为避免这个问题，实验在任何候选处理前，用原始 30 秒与 400 工作米条件建立共同窗口，不预先过滤短段，也不先去噪。

对方法 M ，原始点自己被保留，或者它被同一最终片段中的相邻输出索引夹住、且属于同一共同窗口时，计为覆盖。相应偏差是该点到夹持线段的有限线段距离。没有这样的表示关系时记为未覆盖，不从其他窗口寻找最近线段，也不向片段两端外推。记覆盖集合为 $C(M)$ ，每个已覆盖点的偏差为 $e_M(i)$ 。

表 2 互补的评价读数及其参考对象

读数	计算对象	回答的问题
显式保留率	$N_{\text{final}}/N_{\text{raw}}$	最终实际存储多少原始点
共同覆盖率	$ C(M) /N_{\text{raw}}$	原始范围还有多少得到表示
共同几何偏差	原始覆盖点到对应最终线段的距离	完整处理怎样改变原始折线
DP 省点率	$1 - N_{P,\text{out}}/N_{P,\text{in}}$	简化这一步减少多少点
DP 即时误差	完整 P 输入到对应 P 输出区间	简化是否满足其容差
断点与空输出	跨共同断点边、无输出记录等	是否丢失连接边界或整条表达

覆盖点不一定被实际存储。空输入、无可计算参考时保留不可用状态，不把误差或省点率填成零；几何偏差不是到真实位置或道路的误差。

S、D 及其组合与参考方案 R 比较时，先要求原有覆盖集合不丢失，即 $C(R) \subseteq C(M)$ ，并在同一参考覆盖集合上核对

$$\max_{i \in C(R)} e_M(i) \leq \max_{i \in C(R)} e_R(i) + \eta,$$

其中 η 只处理浮点数计算的微小差别，不作为允许真实退化的额度。此外，不丢原有非空记录和窗口、不跨原始断点，并满足实际 P 的共同误差预算。这里保护的是每条记录的最大偏差，不是每个点的误差都不增加。新增覆盖点的偏差另行报告。

全部保护条件通过后，覆盖增加至少一个点，或可比较的最大偏差严格降低，才认为该记录有相应改善。整组自动替换要求所有记录满足保护，且至少一条严格改善；不以其他记录的收益抵消失败。当前方案与最初参考分别比较，避免后续迭代丢回已有收益。

P 专项另作判断：只有上游及完整 P 输入相同，才在共同 5 工作米预算内比较省点率。上游变化后的省点率用于描述，不归因于 DP 本身变强。不同指标不临时加权成总分；缺少预先认可的可比标量目标时，也不计算一个容易误解的归一化 regret。

2.5 参考设置、数据分工与比较条件

默认参数提供共同起点，而不是已知最佳答案。表3列出参考设置。课件的 95 米来自骑行速度与采样间隔示例，starter 另给 400 的初始化值；实验将两者作为比较对象，没有假设它们就是本数据的真实物理上限。

表 3 基础处理的参考设置

分段与过滤	方向与简化
时间差：30 秒；相邻距离：400 工作米	方向差：35 度
最少点数：5；最短累计长度：65 工作米	DP 容差：5 工作米

样本按用途划分，不能把重复使用过的数据重新称为独立检验。表4给出各阶段的关系，阶段名称表示数据用途，而不是不同课程实验。

表 4 数据的阶段用途与复用关系

用途	记录数	参与什么判断
早期试运行	7	数学与执行回归、已暴露案例
示范记忆	60	建立并冻结经验，不从评估记录写回
初轮开发	120	参数、顺序与初步候选比较
阶段评估	120	检查已固定的单项、顺序和模式
组合开发	240	合并上述开发与已看过的阶段评估，不是另抽 240 条
新的选择数据	240	在固定短名单中取舍，不与最终确认混用
最终确认	600	最终设置固定后使用，不用于再调参

四模式分别使用初轮开发与阶段评估内预先确定的 24 条共同记录。完整记录及已核实的关联组不跨分区，片段不能拆开制造独立样本。描述性分层依据原始跨度、时间和重复现象，不视为真实运动类别；分层样本的简单均值也不代表总体均值。

将选择和最终确认分开，是为了减轻反复尝试带来的选择偏差 [4]。组合开发中的旧评估数据已经暴露，后续不再赋予其未见测试的身份。最后的全量处理包含全部分区，属于生产统计，不是又一次独立确认。

3 参数与处理顺序的影响

3.1 时间和距离阈值怎样改变切分

初始设置能运行，并不意味着它适合所有记录。首先只改变一项参数，其余保持参考值，再检查切分、过滤和后续输出的变化。表5列出测试范围，另对时间与距离、点数与长度分别作 5×5 联合实验。去除重复设置后，初轮开发共比较 59 个完整配置，而非穷举六参数的所有组合。

表 5 初轮开发的离散参数范围

参数	实际比较值
时间差 / 秒	15, 20, 30, 45, 60
距离 / 工作米	95, 200, 400, 600, 800
最少点数	2, 3, 5, 7, 10
最短累计长度 / 工作米	0, 32.5, 65, 97.5, 130
方向差 / 度	15, 25, 35, 45, 60
DP 容差 / 工作米	0, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20

时间阈值过小，可能把正常的较疏采样切成许多短段，再被过滤。表6中，15 秒使片段数由参考的 344 增至 2,418，共同覆盖由 8,408 降至 4,595 点。这个结果说明，更多分段并不自动代表更准确地找到了行程边界。反过来，放宽阈值虽然可能少切几段，却需要检查是否重新跨越共同参考中的断点。

表 6 时间、距离单因素比较。每行均为 120 条记录、11,777 个原始点，其余参数不变

变化参数	取值	片段数	共同覆盖点	无输出记录	跨断点边
时间差 / 秒	15	2,418	4,595	45	0
时间差 / 秒	20	720	7,608	33	0
时间差 / 秒	30	344	8,408	33	0
时间差 / 秒	45	314	8,353	32	17
时间差 / 秒	60	308	8,376	31	19
距离 / 工作米	95	2,883	5,014	42	0
距离 / 工作米	200	1,220	7,397	35	0
距离 / 工作米	400	344	8,408	33	0
距离 / 工作米	600	218	8,253	33	121
距离 / 工作米	800	206	8,225	33	130

跨断点边按预先固定的原始 30 秒 / 400 工作米窗口判断。该条件用于共同比较，不把它解释成真实出行边界标签。时间与距离均取参考值的那一行，在两个单因素组中相同。

这些实验将时间差 30 秒、距离 400 工作米保留为后续共同起点。理由不是默认值具有优先权，而是所测替代设置没有在共同条件下形成可统一采用的改善；95 工作米示例也未因此被当作必须适用于本数据的界限。

3.2 哪些短段过滤条件造成信息丢失

片段短或点少，并不等于所有观测都没有表达价值。为区分两道过滤条件，固定切分、方向和简化参数，只改变最少点数与最短长度。图2展示全部 25 个组合的共同覆盖率。

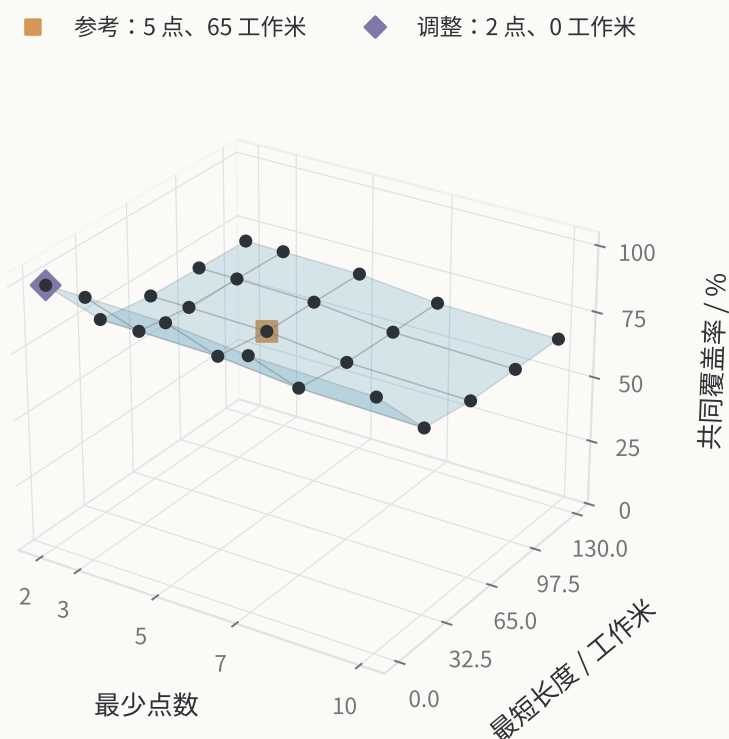


图 2 过滤条件的三维响应网格。分母均为 11,777 个原始点，黑点为已测试设置；网格面只连接相邻观测，不表示未测位置也有实验结果。杏色方点为参考设置，紫色菱形为后续过滤调整设置。

较高的长度门槛会丢弃一批原本包含多个点的片段。取消正长度下限、并将最少点数降到 2 后，更多原始范围进入后续处理。这里的高度只表示共同覆盖率，不能单凭曲面最高的位置认定真实清洗质量最好；候选还需满足几何、断点和记录保留条件。

在另外 120 条阶段评估记录中，这一过滤调整全部通过登记保护，53 条共同覆盖严格增加。覆盖从 8,805 增至 12,162 点，无输出记录从 32 降到 0；显式保留点从 2,748 增至 2,939。新增表达范围远多于新增存储点，说明后续简化仍在发挥作用。

这时仍不能判断两项调整是否都必要，也不知道增加其他规则是否会更好。第5章把点数和长度门槛拆开核验，再检查有依据的组合，而不直接把所有改动叠入最终方案。

3.3 方向阈值与简化容差的取舍

放宽方向差阈值，会减少满足双侧删除条件的点。但保留更多点是否改善完整轨迹，还取决于其位置和后续简化，不能由删除数量直接判断。

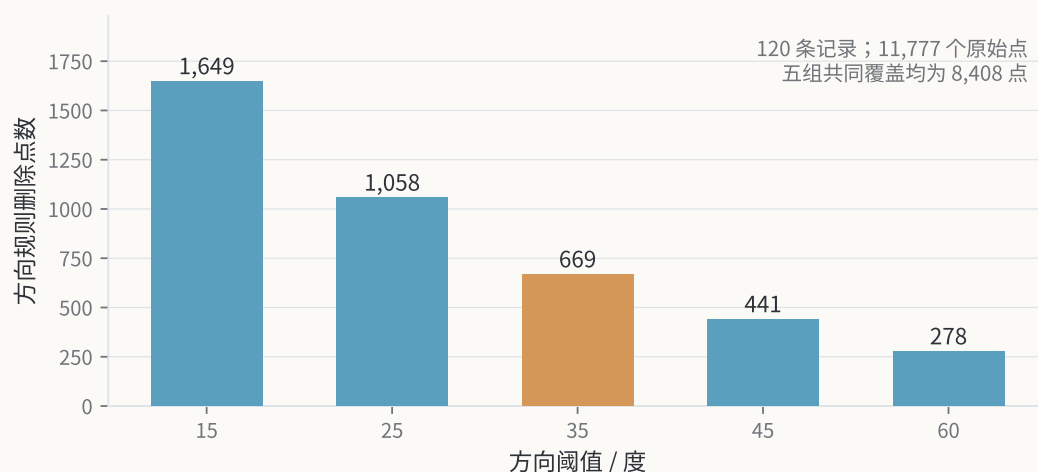


图 3 方向阈值对删除点数的影响。相同开发范围内仅改变方向阈值，参考 35 度用杏色标出。阈值较宽时删除较少，但五组共同覆盖均为 8,408 点；这不是噪声准确率曲线。

15、35、60 度分别删除 1,649、669、278 点。差异体现了规则的敏感性，但共同覆盖不变，并不意味着几何变化也相同。初轮没有找到能统一替换 35 度的方向阈值，因而先保留参考，后续只在有明确原始诊断依据时检查条件规则。

DP 的取舍更直接：较紧容差通常需要更多保留点，较宽容差可能更精简，但允许更大偏差。图4在同一完整 P 输入上比较各容差，不将方向删除带来的变化混入压缩收益。

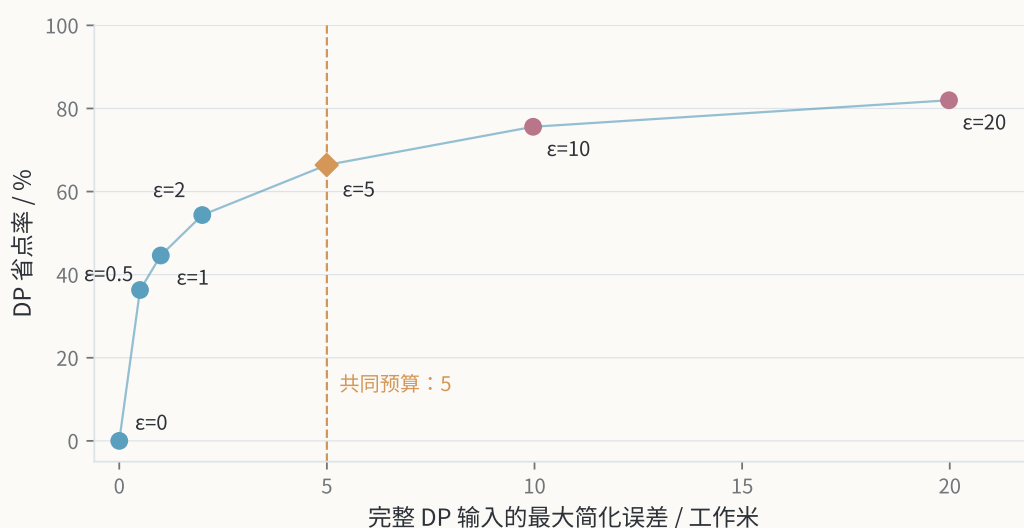


图 4 相同上游输入上的 DP 误差与省点率。点旁标记为容差，连线仅连接已测设置。杏色虚线为共同 5 工作米预算；0 是不简化参照，实际超预算的设置用玫瑰色标出。

缩小容差带来较低即时误差，却未在共同预算下产生额外省点收益；10、20 工作米可展示更宽容差的影响，但实际超出 5 时不满足最终方案的误差要求。初轮方向与 DP 单项因此都保留参考设置，而不是为使候选不同而强选新值。

在所测单因素相邻取值之间，也未出现阶段索引、覆盖与各阶段点数全部相同的精确稳定区间。结论仅限这些离散测试，不能由几条相近的平均值推出连续参数范围都稳定。

3.4 三种操作能否交换顺序

每一步都改变下一步看到的输入，所以顺序本身也是需要验证的变量。表7比较六种排列。S 均包含切分及紧随其后的过滤；D、P 在前时没有暗中添加相同的预分段，所有邻接特征在实际变化后重新计算。

表 7 六种顺序在 120 条开发记录上的检查结果

顺序	安全失败记录	跨断点边	D 跨断点窗口	P 删触发点	判断
S-D-P	0	0	0	0	保留参考
S-P-D	0	0	0	0	有权衡
D-S-P	46	1	612	1	未通过
D-P-S	87	1	612	188	未通过
P-S-D	87	0	0	193	未通过
P-D-S	87	1	453	193	未通过

“安全失败”按记录计，后三列按事件计，不能相加。“P 删触发点”表示简化删除了原始断点判定所需的观测。表中安全是本实验的共同约束，不是交通安全判断。

D 在 S 之前时，方向窗口可能跨越本来需要断开的空档。P 在 S 之前时，则可能先移除触发断点的点，令后面的切分看不到原始信息。四种出现实际失败的顺序未继续作为统一改进候选；这类约束拒绝是实验结果，不是需要把方法修到通过的代码错误。

S-P-D 在开发及阶段评估中没有出现上述安全失败，但 P 之后的 D 会再次改写几何。阶段评估中，S-D-P 的共同原始最大偏差约 136.118 工作米，S-P-D 约 377.727 工作米，而后者 P 即时误差仍约 4.993 工作米。局部容差因此不能替代最终几何检查。

这些对照说明三步不能无条件交换，并支持在本次定义、数据与比较规则下保留 S-D-P；它们并不意味着所有轨迹任务永远只能使用这一顺序。

4 LLM 辅助处理与建议核验

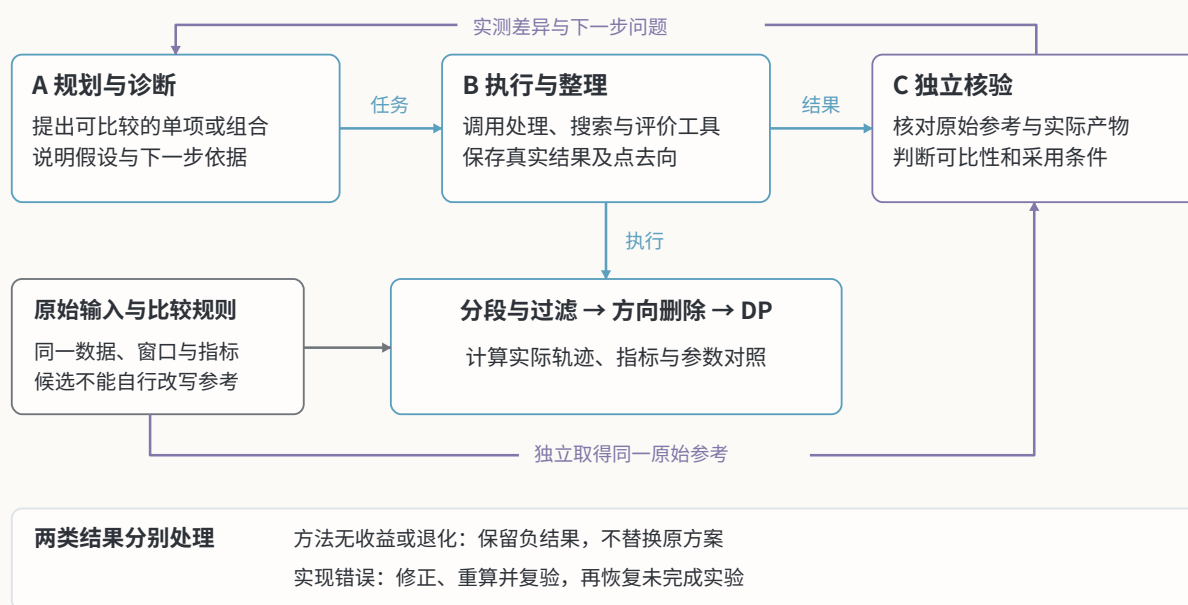
4.1 一条建议怎样进入实际计算

参数范围明确后，仍需要判断哪些设置值得尝试。LLM 可以根据轨迹诊断提出候选，但建议本身不能说明效果：同样一句“多保留短片段”，可能改善覆盖，也可能保留较大的位置偏差。因此，建议必须转成明确参数，交给同一套工具处理，再用与确定性方案相同的参考检查。

实验使用 GPT 辅助讨论方法和解释结果，Codex 完成实现、运行与资料整理。任务内将规划、执行和核验分成 A、B、C 三个职责。A 依据已有证据提出比较任务；B 实际计算与整理；C 从原始数据和固定条件核对产物。分段、去噪和 DP 仍是确定性工具，不各自改名为一个模型。

候选由结果推进，轨迹由确定性工具处理

上层组织实验；下层执行同一套处理与核验规则



最终全量阶段使用选定的固定参数，不对每条记录重新调用模型或搜索。

图 5 实验组织与处理工具的分工。结果核验使用独立取得的原始参考，实测差异返回后续规划。方法无收益与实现错误分别处理；该结构说明实验怎样推进，不表示最终逐记录处理都调用模型。

角色之间传递明确的输入范围、参数、输出和检查结论，而不是只有“帮我优化”的自然语言。执行出错时先修正实现，重新计算受影响结果，再恢复原比较；候选正确执行但无收益时保留负结果，不把它当作必须修到胜出的故障。普通动作在已有范围内完成，改变方法含义或比较目标的问题才需要重新讨论。

这一组织方式服务于整个实验的推进。下面的四模式则比较**记录级参数决策**怎样使用模型、反馈和记忆，两者不混为一项：治理角色参与代码或报告，不计入“仅确定性搜索”的记录级调用。

4.2 四种运行方式分别能看到什么

一次建议是否足够，实测反馈是否有帮助，需要通过不同权限的模式比较。表8列出各模式的差别。它们使用相同数据、基础工具与参数范围，但不强行拥有相同的信息。

表 8 四种模式的决策条件

模式	决策可见信息	实际动作
仅 LLM 建议	原始诊断卡、方法和合法参数域	一次提议锁定后执行；评分不回传修改该提议
仅确定性搜索	共同设置及本模式的工具结果	按预登记 20 项配置序列搜索；零记录级模型调用
LLM + 搜索	原始诊断和自己的实测反馈	最多 3 轮；提出候选、执行、再据结果调整或停止
LLM + 记忆 + 搜索	同上，加冻结示范记忆	相同回合与候选上限，额外读取适用经验

搜索型模式每条记录最多评价 20 个候选，反馈轮次的累计上限依次为 8、14、20；允许提前停止，所以上限相同不意味着实际计算量相同。仅 LLM 模式没有搜索机会，不称为等计算量实验。确定性搜索遍历固定序列，LLM 可在设定的六参数离散域内提出完整向量；比较的是这些明确策略，而不是完全隔离所有搜索差异后的模型能力。

诊断卡只含必要原始统计，不把完整坐标序列直接塞入模型。每次真实派发最多包含 8 张卡，分别保存建议与结果。原样建议先接受合法性检查，不先夹到合法范围再统计成功。允许反馈的模式可在剩余预算内修改；仅 LLM 不能获得隐藏的二次修正。

开发比较采用同一 24 条记录、各 1 次独立运行；阶段评估采用另一组共同 24 条记录、各 3 次独立运行。表9中的 72 为 24×3 次记录观察，不是 72 条互不相关的轨迹。各次会话与工作记忆重置，模型统一使用 gpt-6-astra (medium 设置)，未固定随机种子。

表 9 真实四模式的结果与实际计算量

分区	模式	改善 / 观察	候选评价	模型派发	批次总时长/秒
开发	仅 LLM 建议	8/24	36	3	113.2
开发	仅确定性搜索	9/24	480	0	30.8
开发	LLM + 搜索	16/24	372	9	320.8
开发	LLM + 记忆 + 搜索	17/24	330	9	297.0
阶段评估	仅 LLM 建议	15/72	109	9	324.4
阶段评估	仅确定性搜索	27/72	1,440	0	88.6
阶段评估	LLM + 搜索	47/72	1,080	27	1,007.0
阶段评估	LLM + 记忆 + 搜索	47/72	954	27	892.1

改善指锁定输出通过全部规定保护并有严格改善，不是真实噪声识别成功率。候选评价包含工具参照等实际计量范围；仅 LLM 的独立参照评价不进入其决策反馈。时间是批次墙钟时间之和，不是每条轨迹的延迟。

两种允许模型读取反馈的模式，在这组阶段评估中得到较多符合比较条件的输出，但也消耗了更多模型回合。相同记录的重复不是额外独立样本，这些计数不能单独证明任意数据上的总体优势。有效实验共 84 次可见模型派发；没有用模型调用次数本身作为质量指标。

4.3 示范记忆是否影响建议与结果

若经验条目来自待评估记录本身，模型可能只是找回已经知道的答案。因此，情景记忆只用 60 条独立示范记录建立，并经工具核验后保存。26 条在规定比较中获得支持，34 条没有新增收益；无收益经验也保留其性质，不改名为成功案例。

检索依据六个原始特征：点数、空间跨度、正时间差中位数的 $\log(1+x)$ ，以及零时间差、重复位置、原始断点比例。尺度只由示范集固定；在相同描述层内取最多 3 个近邻，排除本记录和已知关联来源。当前运行的短期记录与示范长期记忆分开，评估阶段不写回，也没有另行填入未经来源说明的人类知识条目。

表 10 记忆作用的不同观察层次

观察对象	实际读数	能说明什么
带记忆的记录观察收到条目	96/96	信息实际送入相应上下文
决策回合引用有效条目	60/241	存在可追踪的引用
回合满足动作一致判定	49/241	部分参数与引用内容一致

送达、引用和建议变化是不同层次，不能互换分母，也不自动构成质量收益。阶段评估中，带记忆和不带记忆的搜索模式均有 47/72 个符合条件的输出，但候选和各次运行仍有差异。当前结果既不足以证明记忆的因果质量增益，也不足以证明所有情形等效。最终采用统一参数，不要求在全量处理时逐条重复检索。

4.4 局部检查合格，为什么仍未采用

一个具体建议更能说明核验怎样决定取舍。对记录 7764，带记忆搜索提出进一步增加空间切分、放宽短段过滤的设置：时间 30 秒、距离 200 工作米、最少 2 点、最短长度 0、方向 60 度、DP 容差 5 工作米。建议同时指出覆盖与保真仍需实测。

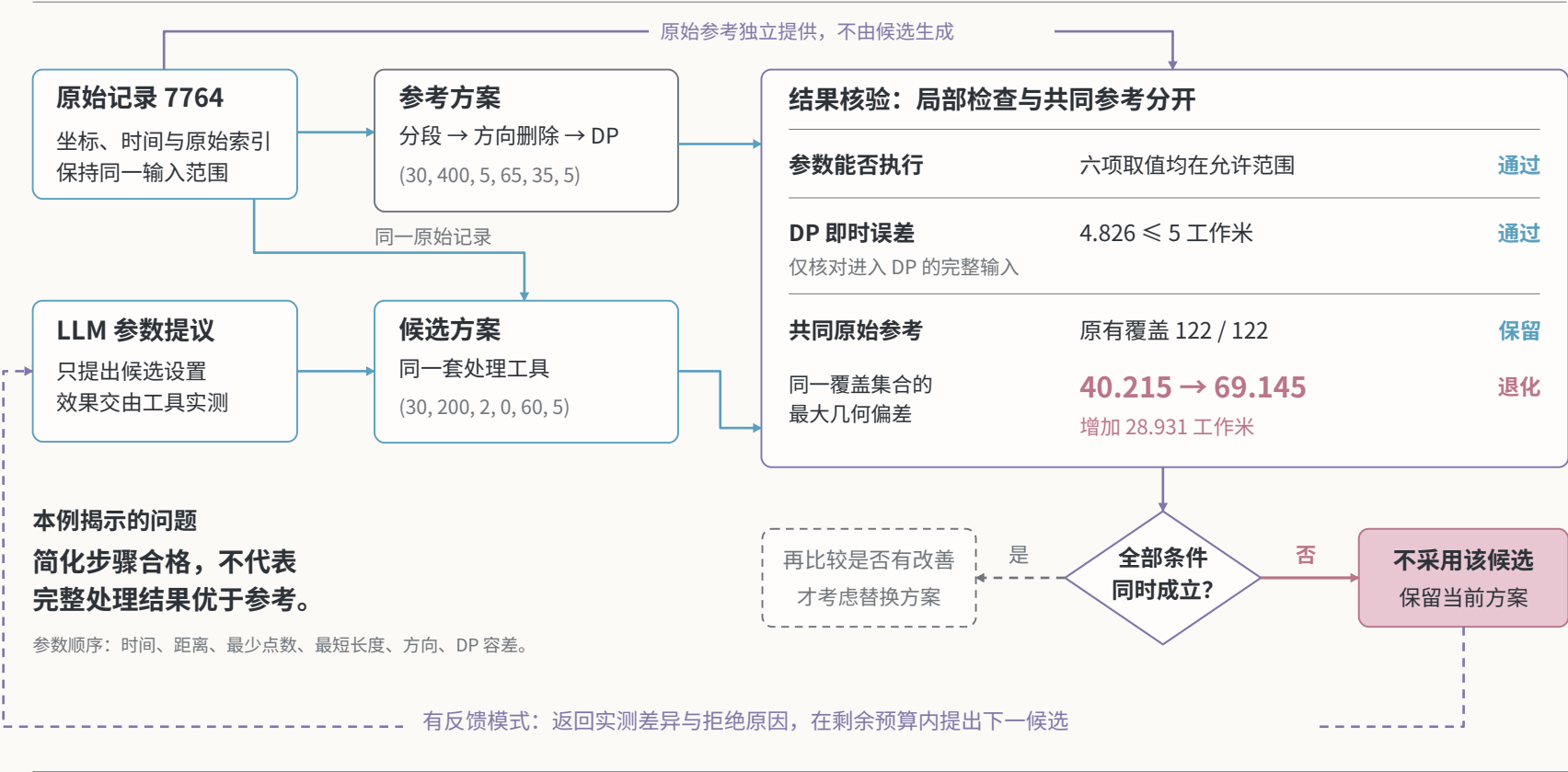
参数可以执行，原有 122 点覆盖也保持不变。但在同一覆盖集合上，最大几何偏差从 40.215 增至 69.145 工作米；候选的 P 即时误差约 4.826 工作米，仍小于 5。它说明**简化步骤合格，不等于完整处理结果优于参考**，因此该候选没有作为当前采用结果。图6把输入、两条处理路径和不同检查之间的关系展开。

后续使用方向 60 度、DP 容差 2 的另一提议虽然降低了自身 P 误差，共同最大偏差仍为 42.546 工作米，未优于参考。另一个进一步切分的提议丢失了 11 个原有覆盖点，先违反覆盖条件，此时也不能直接拿不同覆盖集合的最大误差作配对增减。

真实建议并非都无效。记录 10232 的建议预期方向删除减少，实测由 32 点降到 10 点，差值为 -22，共同最大偏差也降低。预测方向正确、某记录满足比较条件，与跨记录的统一方法成立仍是不同结论。

参数能执行，为什么仍不采用？

记录 7764：把建议和参考方案放回同一原始轨迹中比较



实线与数值：本次提议的已记录结果。虚线：条件支路或反馈机制，不代表补画了未记录的下一轮。

图 6 记录 7764 的建议核验。原始输入分别供给参考处理、候选处理及独立评价；参数、P 即时误差和共同原始几何分开检查。虚线只表示有反馈模式可采用的后续机制，不表示本例发生了图中未列出的新一轮调用。

4.5 反例揭示了哪些隐含假设

真实数据没有噪声真值，不能据删除数量计算误删率。为检查具体数学机制，实验另构造具有已知答案的小型轨迹。表11列出实际运行结果；这些答案仅适用于各自构造，不转移成真实数据标签。

表 11 已知答案反例的实测结果与对应认识

检查问题	实际处理结果	说明什么
方向与噪声	5 点正常折返删除 2 点；5 点尖峰删除 2 点，其中 1 个预设噪声、1 个正常点	方向突变不能唯一识别噪声；直角例 5 点全留也不证明所有转弯安全
零值与缺失	5 点 4 边中，2 条零时间差速度不可用，1 条零位移方向不可用	不能用速度 0、方向 0 替代不可计算；窗口按定义保留
先 P 后 S	时间间隔例中 S-D-P 保留 4/5 点、覆盖 100%；P-S-D 无输出	P 即时省点率 60% 不能掩盖最终覆盖为 0
隐藏空间断点	两种顺序均留 2/3 点，P-S-D 却有 1 条跨原始断点边	相同点数和覆盖率不足以证明连接关系相同
有限线段与等号	越界投影距离为 $\sqrt{2}$ ，正确 DP 留 3 点；误差与容差均为 1 时留 2 点	用有限线段而非延长直线；严格超过才递归
全部过滤	原始 3 点仍计入分母，覆盖为 0，误差与 P 省点率不可用	无输出不能成为“零误差”的赢家
不同 clean 自证	两种方向设置的自身 P 误差都为 0，共同原始最大偏差为 0.447214 和 0	各自输入上的低误差不能代替共同参考

同理，缺失期间线性插值隐含连续、近似匀速直线运动，但采样空档可能包含停留、转弯或未知路径。实验没有用无依据插值补造轨迹。课程要求的 AI 批判 [1] 在这里落实为可检查的假设、实际反例与取舍，而不是仅说“不要相信模型”。

基础方法和 LLM 提议经过相同的处理与评价，保留正例，也保留合法但退化的结果。接下来关注另一个问题：已有单项调整结合后，是否真的带来额外作用。

5 从单项到组合：改进方案的选择

5.1 分别检查两项过滤调整的作用

初轮结果支持放宽短段过滤，但最终设置同时改变了点数与长度条件。若不拆开比较，就无法判断收益来自哪一项，也无法确认二者是否都需要保留。因此，在 240 条已观察记录、23,950 个原始点上，分别降低最少点数、取消长度下限，再检查联合调整。

表12保留各单项与组合的完整结果。“过滤调整”指最少点数 2、最短长度 0，其余仍为参考。方向 60 与 DP2、DP10 是相应单项，组合只在已有对照上加入指定变化，不同时更换坐标、数据或评价目标。

表 12 240 条开发记录上的单项与组合。比较参考为相同的原始设置

方案	共同覆盖	保留点	D 删除	保护失败	严格改善
参考设置	17,213	5,349	1,427	0	0
仅点数降至 2	17,379	5,479	1,427	0	30
仅长度下限为 0	23,706	5,590	1,540	0	77
过滤调整	23,917	5,751	1,540	0	107
统一方向 60 度	17,213	5,591	605	3	97
DP 容差 2	17,213	7,295	1,427	9	60
DP 容差 10	17,213	3,869	1,427	173	0
方向条件规则	17,213	5,434	992	0	41
过滤+方向条件	23,917	5,836	1,058	0	142
过滤+ DP2	23,917	7,761	1,540	9	149
过滤+ DP10	23,917	4,250	1,540	178	60

失败和改善按记录计，均相对参考，二者不是互补计数；有部分改善不意味着全部保护通过。P 单项还需在相同输入与共同误差预算下判断压缩收益，不能由本表的改善数直接选出。

联合过滤调整使共同覆盖增加 6,704 点，107 条记录有严格改善，无输出记录由 65 降到 0。这一收益来自恢复覆盖，而不是在参考已覆盖范围内观察到统一的几何改善。只降低点数，少保留其中 6,538 个覆盖点；只取消长度下限，少保留 211 个覆盖点。因此，两项调整均对联合结果有独立作用，但不能把两个单项的改善数直接相加。

这里的较短片段仍可能包含重复位置或位置异常。接受过滤调整表示它减少了按参考条件整段舍弃的信息，后续仍需检查新增范围的偏差；不能将取消长度下限解释为所有短段都已证明有实际出行价值。

5.2 方向条件规则能否提供额外收益

统一放宽方向阈值到 60 度，在开发集上有 3 条共同几何保护失败，不能直接替换参考。但删除较少的影响可能与采样情况有关，因此进一步测试一个简单规则：若整条记录的原始相邻时间差均可计算，且全部满足 $0 < \Delta t \leq 30$ 秒，使用 60 度；其余仍用 35 度。它只读取原始时间，不按记录编号匹配答案。

开发中满足与不满足该条件的记录各 120 条。单独使用这一规则，相对参考在 41 条记录上降低共同最大几何偏差，全部记录通过保护；但它没有恢复过滤调整新增的 6,704 个覆盖点。两项作用因此具有进一步组合的依据，而非仅因它们都曾出现好结果就直接相加。

“过滤+方向条件”与参考、两个父方案分别比较。相对过滤调整，覆盖不变，41 条几何改善，显式存储增加 85 点；相对仅方向条件，107 条恢复覆盖。相对最初参考共有 142 条严格改善，是 107 条覆盖改善与 41 条几何改善的并集，二者交叠 6 条。

移去方向规则，失去 41 条已观察到的几何改善；移去过滤调整，则丢回 6,704 个覆盖点，使 65 条重新无输出。这使组合成为开发阶段暂时保留的方案。开发中的支持仍需在新的记录上检验，不能直接作为最终采用理由。

5.3 DP 组合没有因压缩更多而被直接采用

DP2 使即时误差更小，但需要更多输出点；DP10 更省点，却可能越过共同预算。为识别 P 组件自身的作用，每个 P 变体都与完全相同上游、容差为 5 的方案比较。

表 13 相同 P 输入上的容差调整：省点收益与误差约束分开判断

比较	输出点变化	超 5 预算记录	取舍
参考上游：DP2 对 DP5	+1,946	0	未带来压缩收益
参考上游：DP10 对 DP5	-1,480	173	超出预算
过滤调整：DP2 对 DP5	+2,010	0	未带来压缩收益
过滤调整：DP10 对 DP5	-1,501	178	超出预算

过滤与 DP2 组合虽有覆盖增加，但该增加已由 S 产生，不能归功于更紧的 P 容差；它还比相同上游多存 2,010 点。过滤与 DP10 则在 178 条记录上超出预算。两种组合都没有成为更合适的统一方案，较紧容差也不是完整原始几何必然逐点改善的保证。

组合比较增加了一个轻量方向规则及三个组合设置，并完成必要父项和移除检查。另一类删除保护缺少可靠的位移或物理阈值依据，没有为凑齐候选而加入。已有顺序、在线模式也没有新的支持机制，因而不继续无依据扩展。此时保留参考、过滤调整、方向条件及二者组合四个方案，进入独立的选择阶段。

5.4 组合在新记录上退化之后，怎样取舍

新选择集合 240 条记录、24,677 点，四个方案在查看结果前已固定。过滤调整在全部记录上保持规定保护，103 条共同覆盖严格增加，共增加 6,625 点。方向条件及其组合虽然仍改善部分记录，却在同三条记录上增大共同最大几何偏差。

表 14 四个固定候选在新选择记录上的表现

方案	共同覆盖	显式保留	保护失败	严格改善
参考设置	18,016	5,321	0	0
过滤调整	24,641	5,784	0	103
方向条件规则	18,016	5,360	3	39
过滤+方向条件	24,641	5,823	3	138

失败和严格改善均相对参考；组合相对过滤调整另有 39 条几何改善，但其他记录的收益不能抵消三条失败。

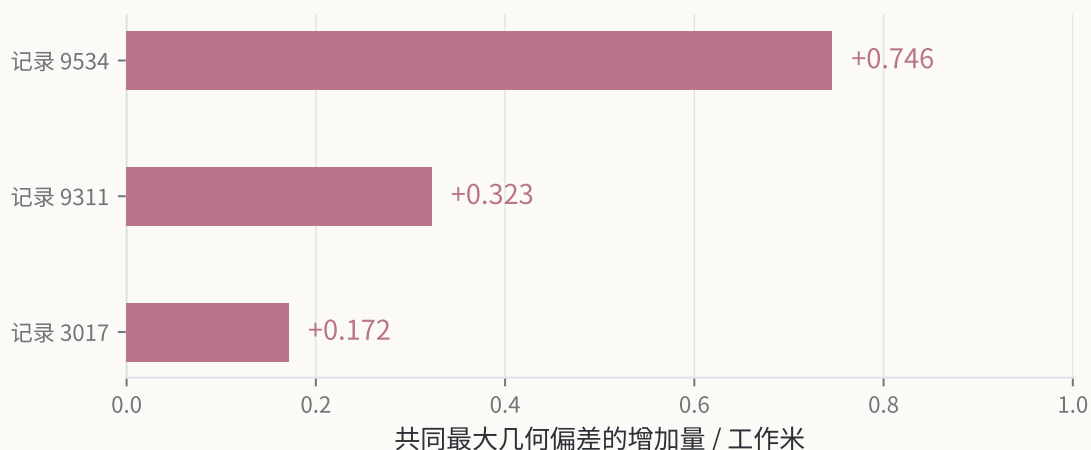


图 7 方向条件加入过滤调整后，三条选择记录的共同最大偏差增加。记录 3017、9311、9534 的原偏差分别为 4.786、3.953、3.718 工作米，组合后为 4.957、4.276、4.464。图中展示差值，三条均未满足逐记录非退化条件。

较宽方向阈值保留了更多点，随后同一个 DP5 算法在变化后的输入上重新选点。例如记录 9311 的最终点数仍为 10，但原索引 27 被换为 22，共同最大误差由 3.953415 增至 4.276002 工作米。两边的 P 即时误差均不超过 5，所以不是 DP 实现违反定义，而是合法处理后出现真实权衡。

因此，实验没有修改分组条件，也没有从选择集删去这三条记录，而是去掉方向条件，保留较简单的过滤调整。最终仍为 S-D-P：时间 30 秒、距离 400 工作米、最少 2 点、最短长度 0、方向 35 度、DP 容差 5 工作米。该决定依据已有比较；下一章再检查其在预留记录上的表现及全量结果。

6 最终效果与适用边界

6.1 选定方案在预留记录上的表现

选择阶段结束后，最终方案与参考设置一同固定，再处理 600 条预先保留的记录，共 62,284 个原始点。它们不用于修改参数、方向条件或记忆。比较仍采用原来的覆盖、共同几何、断点与 P 预算条件，不因最终结果改变标准。

表 15 600 条最终确认记录的处理结果

读数	参考设置	最终过滤调整
短段过滤点	26,416	64
方向删除点	1,845	2,148
DP 精简点	23,032	47,958
显式保留点	10,991	12,114
共同覆盖点	35,868	62,220
无输出记录	255	0

全部 600 条通过规定保护，其中 349 条共同覆盖严格增加、251 条覆盖不变。新增覆盖 26,352 点，显式存储只增加 1,123 点，表明多数重新进入处理的观测仍由简化后的线段表达。图8进一步展示增量分布，避免仅用一个总数掩盖记录之间的差异。

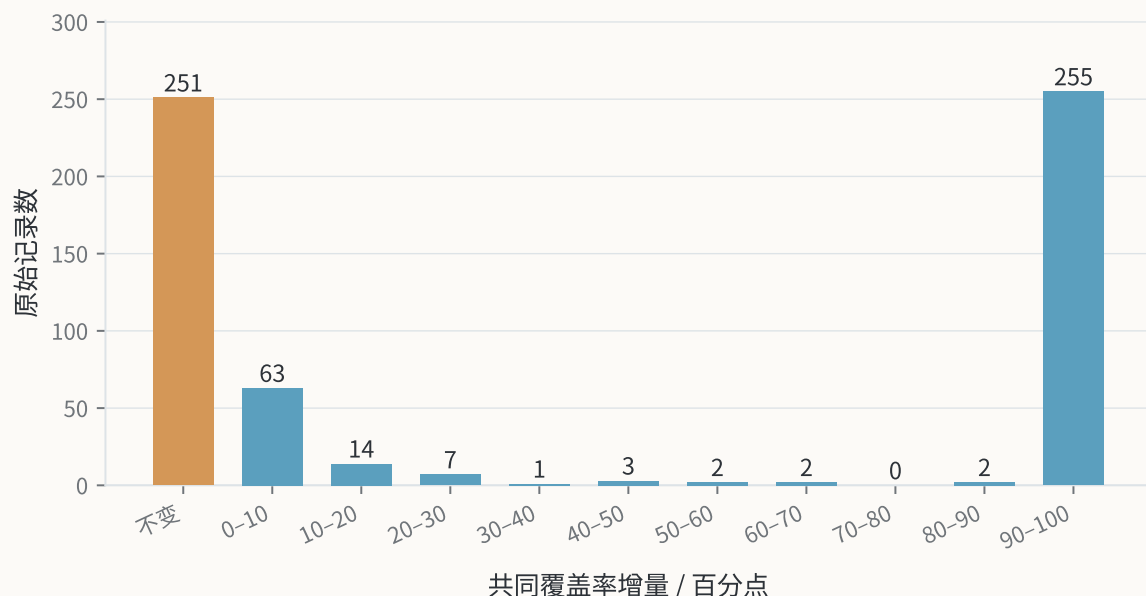


图 8 逐记录共同覆盖率的变化。零变化单独列出，其余按 10 个百分点分箱；统计单位为 600 条原始记录，100 个百分点归入最后一组。覆盖增加不是噪声识别准确率增加。

确认支持所选方案在这批记录和评价条件下采用，预设的参考回退没有触发。这不是再次选取赢家：如果结果不支持改善，就不能继续在同一批确认记录上调整参数。后续全量处理使用已经选定的固定设置，不逐记录调用模型、搜索或记忆。

6.2 全量处理后，原始点去了哪里

真实处理全部 11,386 条记录、1,173,410 个点，包括早期开发与各评估分区。全量输出用于描述本数据集的处理结果，不作为另一批未见测试。参考与最终设置均形成 25,963 个片段，因为时间与距离切分阈值没有改变。

表 16 全部轨迹的处理去向与结果

读数	参考设置	最终过滤调整
S 短段过滤点	501,511	1,199
D 方向删除点	36,056	39,732
P 精简点	435,373	911,330
显式保留点	200,470	221,149
共同原始覆盖点	671,899	1,172,211
无输出记录	4,859	0
跨原始断点边	0	0

前四项是互斥点去向，每列加总为 1,173,410；覆盖与这些去向有重叠，不能再次相加。所有输入点均有终态，无处理失败、未处理记录或实际逐记录回退。

最终方案相对参考增加 500,312 个共同覆盖点，只增加 20,679 个显式保留点。全量逐记录比较中，6,522 条有严格改善，其余保持已有保护。图9按同一原始点在两个方案中的状态连线，直接说明新增信息怎样进入后续处理。

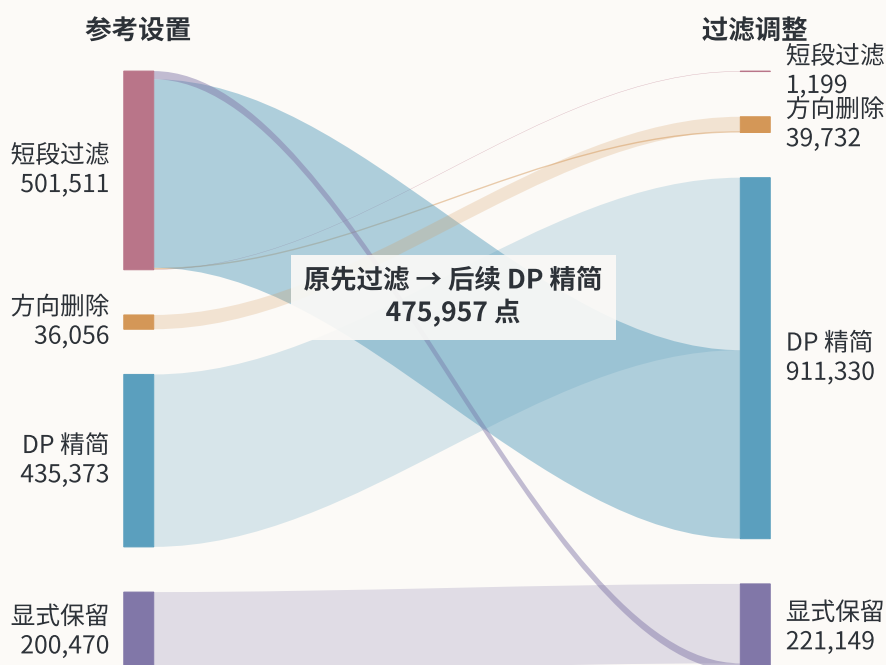


图 9 同一批原始点在两个方案中的去向对应。带宽按实际点数绘制；参考过滤掉的点中，475,957 点在调整后进入 DP 精简，而非全部变成存储点。“覆盖”不是互斥终态，故未作为一条额外流加入。

每个阶段的索引、坐标和时间均可与原始输入对应，汇总由实际点账本计算。全量的范围、终态和断点条件逐项检查；独立数值核对覆盖随机与边界记录，并保留最大误差案例。评价针对实际输出，而不是只让处理程序再次打印自身声称的统计。

6.3 覆盖增加与存储量增加为何不同

DP 会用相邻保留点间的线段表示一些没有显式保存的原始点。因此，放宽过滤后，即使大量片段重新进入流程，也不需要原样存储全部点。表 17 进一步将新增覆盖对应回参考过滤的具体原因。

表 17 新增 500,312 个覆盖点原来被过滤的原因

参考过滤原因	新增覆盖点
仅累计长度不足	492,513
仅点数不足	5,434
点数与长度同时不足	2,365
合计	500,312

主要收益来自减少长度下限引起的整段丢失。与此同时，过滤调整后的 P 输入有 1,132,479 点，参考只有 635,843 点，DP 省点率分别约 80.47% 与 68.47%。这两个百分比使用不同输入，不能写成 DP 算法提升了约 12 个百分点。

新的覆盖也不全是有意义的行驶轨迹。近静止观测、短片段乃至位置异常都可能重新被表达。当前结果支持减少参考过滤造成的信息损失；它没有直接评价停留语义、真实路径恢复或噪声识别准确率。

6.4 较大偏差来自哪一步

全量 P 即时最大误差约 4.999964 工作米，仍在 5 以内；原始覆盖点到最终折线的最大偏差却约 368.707060 工作米，两种方案的这一最大值相同。它们使用不同参考集合，因此并不矛盾。

新增覆盖中的最差点是记录 352 的原始索引 105。所在窗口为 104-107，共 4 点，累计长度约 809.444 工作米。参考因点数少于 5 过滤它，并非长度太短。过滤调整保留该段后，D 删除 105；P 的输入与输出均为 104、106、107，局部没有再删点。

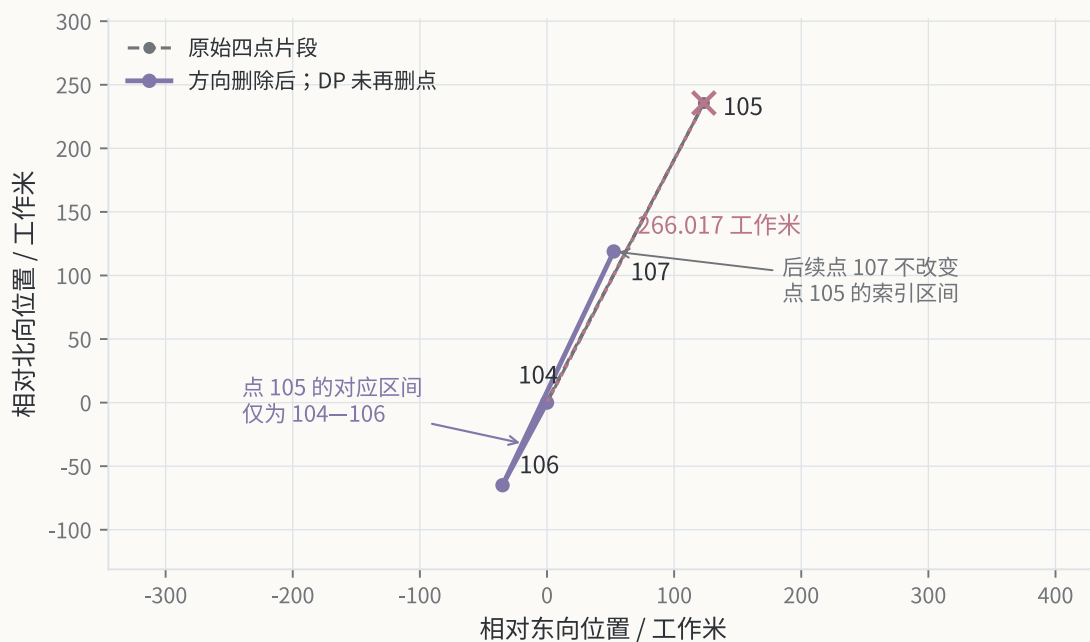


图 10 记录 352 的局部边界案例。灰色虚线为原始四点片段，紫线为最终输出，玫瑰色虚线表示原始点 105 到对应最终线段的偏差。坐标只平移到 104 点，保持等比例；D 删除的点不属于 P 即时输入。

点 105 按原始索引由 104 与 106 夹住，因此只在这条线段上计算偏差，不改取后续的 106—107 段。其距离为 266.016754 工作米。这个例子没有违反 DP 的输入误差定义，却说明覆盖恢复与原始形状完整保留仍然不同。现有资料也不能断言 105 是真实噪声或真实折返。保留这一案例，比只展示平滑后的成功轨迹更能限定最终结论。

全量坐标核对延续同一数学模型，没有把 7 条早期试运行的结果直接当成全域数值保证。独立转换核对用于检查实现，实际阈值敏感性另行检查；二者都不能反推源坐标基准。上述几何读数应当继续按工作米理解。

7 讨论与总结

7.1 哪些改进得到本次结果支持

这次实验并未得到一条“步骤更多就更好”的路线。单项比较表明，参考短段过滤丢失了较多仍可表达的原始范围；将点数与长度门槛分别检查后，两项调整都有作用。方向条件与过滤的组合曾在开发数据上取得额外收益，但新选择数据的三条几何退化使它退出，最终采用了更简单的 S-D-P 设置。

冻结后的 600 条记录支持这一选择，全量结果也显示覆盖增加明显大于存储量增加。主要贡献是降低参考过滤带来的信息损失，而不是发明新的 DP 算法。时间 30 秒、距离 400 工作米、最少 2 点、最短长度 0、方向 35 度和 DP5 工作米，是在这次离散候选、数据与比较条件下选出的设置，不是对所有轨迹的最优参数承诺。

对 LLM 的使用也遵循同样的结果标准。建议会转成真实计算，合法性、局部误差和完整几何分开检查；允许反馈的模式据实测继续，而不是由模型自行宣布有效。记忆虽有实际送达与引用，现有比较未证明其因果质量收益。最后保留固定处理策略，并不否定工作流在组织实验、核验和修复中的作用，但不能据此宣称所有 Agent 组件都带来了可分离的效果提升。

7.2 哪些问题尚不能由现有数据回答

最大的限制是没有真实道路、运动类型和位置误差标签。共同原始参考能够帮助发现处理过程的信息损失，却不能区分所有噪声与真实运动；新增覆盖也可能包含较大偏差。方向反例和记录 352 的局部现象说明，单个算法的保证不能替代整条链的质量判断。

坐标基准及采样来源说明不完整，记录之间的真实个体独立性也不能确认。因此，本文结论限定于固定数学工作平面与所处理数据；分层样本结果、重复模型运行和全量生产分别解释，不相互替代。

实验采用有限参数域和少量有依据的结构调整，并未穷尽所有策略。它形成的主要认识是：**先让每项操作与评价可核对，再用共同条件下的实际结果决定取舍**。复杂候选可以被否定，原有设置也可以被调整；真正需要保留的是能够被数据支持的部分，而不是预先设想的方案形态。

参考文献

- [1] 董宜滔. 实验课安排和考核方式：轨迹数据质量提升 [课程课件]. 华东师范大学, 2026.
- [2] PROJ contributors. Geodetic to cartesian conversion[技术文档]. <https://proj.org/en/stable/operations/conversions/cart.html>.
- [3] PROJ contributors. Geocentric to topocentric conversion[技术文档]. <https://proj.org/en/stable/operations/conversions/topocentric.html>.
- [4] Cawley G C, Talbot N L C. On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation[J]. Journal of Machine Learning Research, 2010, 11: 2079-2107.

A 计算与复现补充

A.1 局部工作坐标的计算

为使距离计算统一，实验固定椭球半长轴 $a = 6\,378\,137$ 米、反扁率 $1/f = 298.257223563$ ，令高度 $h = 0$ 。固定局部原点为 $(\lambda_0, \phi_0) = (121.343555^\circ, 31.3561015^\circ)$ ，没有根据候选得分移动原点。

将经纬度转成弧度，设 $e^2 = f(2 - f)$ 、 $N_\phi = a/\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi}$ ，先计算地心直角坐标：

$$\begin{aligned} X &= (N_\phi + h) \cos \phi \cos \lambda, \\ Y &= (N_\phi + h) \cos \phi \sin \lambda, \\ Z &= [N_\phi(1 - e^2) + h] \sin \phi. \end{aligned}$$

减去原点的地心坐标后，取局部东、北方向：

$$\begin{aligned} E &= -\sin \lambda_0 \Delta X + \cos \lambda_0 \Delta Y, \\ N &= -\sin \phi_0 \cos \lambda_0 \Delta X - \sin \phi_0 \sin \lambda_0 \Delta Y + \cos \phi_0 \Delta Z. \end{aligned}$$

该数学转换与 PROJ 文档中的地理坐标到地心坐标、固定原点地心到局部坐标的定义对应 [2, 3]。原始坐标保持不变，图中的“相对位置”仅作平移。时空图第三轴为相对时间，不是高度，也不加入二维距离或 DP 误差计算。

首轮 307 条、30,992 点的独立 PROJ 路径核对，最大坐标差约 4.82×10^{-10} 工作米。该范围内 1,594,527 个记录内点对的 ENU 距离与相应椭球测地距离最大绝对差约 3.503584 米、最大相对差约 0.015054%。前者检查计算实现，后者描述模型近似，两者都不是仪器测量误差。实际处理阶段的敏感性检查在已检验范围内未发现登记动作变化，不能据此推广为源坐标精度已知。

A.2 读数与实验的复算入口

作业提供两份完成版 Notebook：基础本对应轨迹预处理、参数和顺序实验，系统本对应 LLM 辅助与评价。两者调用共同的处理与指标实现，使用项目相对路径。默认完整复算从原始输入和固定设置重建轨迹、读数与图表，不新增模型调用；涉及模型建议时读取当时保存的真实响应，再运行确定性工具。

重新发起模型实验使用单独的显式入口，产生新的响应和结果，不能要求随机模型逐字复现旧回答。原始数据、各阶段点索引、参数表、真实建议和复现说明随工程保留；本报告用表图解释主要发现，不将文件校验和运行日志重复列入正文。